UPC
Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

1AIN0397_SEMINARIO DE INVESTIGACIÒN ACADÉMICA II (ING)

CICLO 202620

UNIDAD N°1:Tema de Tesis e Investigación y Desarrollo

Semana 2
2.3. Artículo Científico de Investigación

CICLO 202620



Temario

- Artículo Científico
- Fuente de Publicación Indexada
- Estructura de un Artículo Científico

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante, será capaz de:

Conocer que es un artículo científico, sus tipos y los tipos de fuentes para su publicación (revistas y congresos), y reconocer las partes fundamentales de un artículo científico.

Artículo Científico

1. Artículo Científico

Definiciones

- *Es un texto de extensión breve que tiene como propósito esencial "comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna".*

(UNESCO, Guía para la Redacción de Artículos Científicos destinados a la Publicación, Paris, 1983)

- *Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados de investigación originales.*

(Day, 1998)

1. Artículo Científico

Definición de Artículo Original

- *Un texto pertenece a la categoría de "publicaciones originales" cuando contribuye a ampliar considerablemente el conocimiento o la comprensión de un problema y está redactado de tal manera que un investigador competente pueda repetir los experimentos, observaciones, los cálculos o razonamientos teóricos del autor y juzgar sus conclusiones y la precisión de su trabajo.*

  (UNESCO, Guía para la Redacción de Artículos Científicos destinados a la Publicación, Paris, 1983)

- *Una publicación científica primaria aceptable debe ser la primera divulgación que contenga suficiente información para que los pares (1) puedan evaluar las observaciones, (2) puedan repetir los experimentos y (3) puedan evaluar los procesos intelectuales; además, debe ser susceptible a la percepción sensorial, esencialmente permanente, estar disponible para la comunidad científica sin restricciones y ser revisada regularmente por uno o más de los principales servicios secundarios reconocidos.*

  (Gaste & Day, 2022)

1. Artículo Científico

Características del artículo original:

1. **Novedad**:
   - Reporta hallazgos, métodos o aplicaciones **no publicados previamente**.
   - Ejemplo: Un estudio que prueba la eficacia de un nuevo material compuesto en la construcción de puentes.
2. **Rigor metodológico**:
   - Describe detalladamente el diseño experimental, herramientas y procedimientos, permitiendo la replicabilidad.
   - Ejemplo: Uso de ensayos de fatiga bajo normas ASTM en ingeniería mecánica.
3. **Sigue una estructura**

   Ejemplo IMRD
   - Introducción: Contexto, objetivos y justificación.
   - Metodología: Pasos para obtener los datos.
   - Resultados: Hallazgos sin interpretación.
   - Discusión: Análisis e implicaciones de los resultados.
4. **Revisión por pares:**
   - Es evaluado por expertos en el campo antes de su publicación para garantizar calidad y originalidad.
5. **Contribución al campo:**
   - Responde a una pregunta de investigación no abordada o mejora soluciones existentes.
   - Ejemplo: Un algoritmo de machine learning que optimiza el consumo energético en redes 5G.

1. Artículo Científico

Tipos:

Editorial

Es un artículo redactado por el editor de la revista.

En general trata de forma genérica de uno de los tópicos de publicación de la revista, o su tendencia, o sobre las publicaciones en la revista, y casi siempre se invita a publicar.

In memory

Es un artículo que resume la labor realizada por un científico, por lo general fallecido, mostrando sus logros y aportes al área. Es en general un artículo de homenaje.

Comunicación corta (short communication)

Es un artículo muy sucinto, que se centra en un aporte, no incluye estado del arte ni introducción. Por lo general presenta ideas innovadoras y/o avances recientes por desarrollarse. También puede incluir comentarios sobre un paper publicado. En algunos casos también se refiere a paper de congresos.

Carta al editor

Es un artículo muy sucinto que: discute, o critica, o comunica resultados semejante de un artículo publicado, u opina sobre la política editorial.

Estado del Arte (Literature Review)

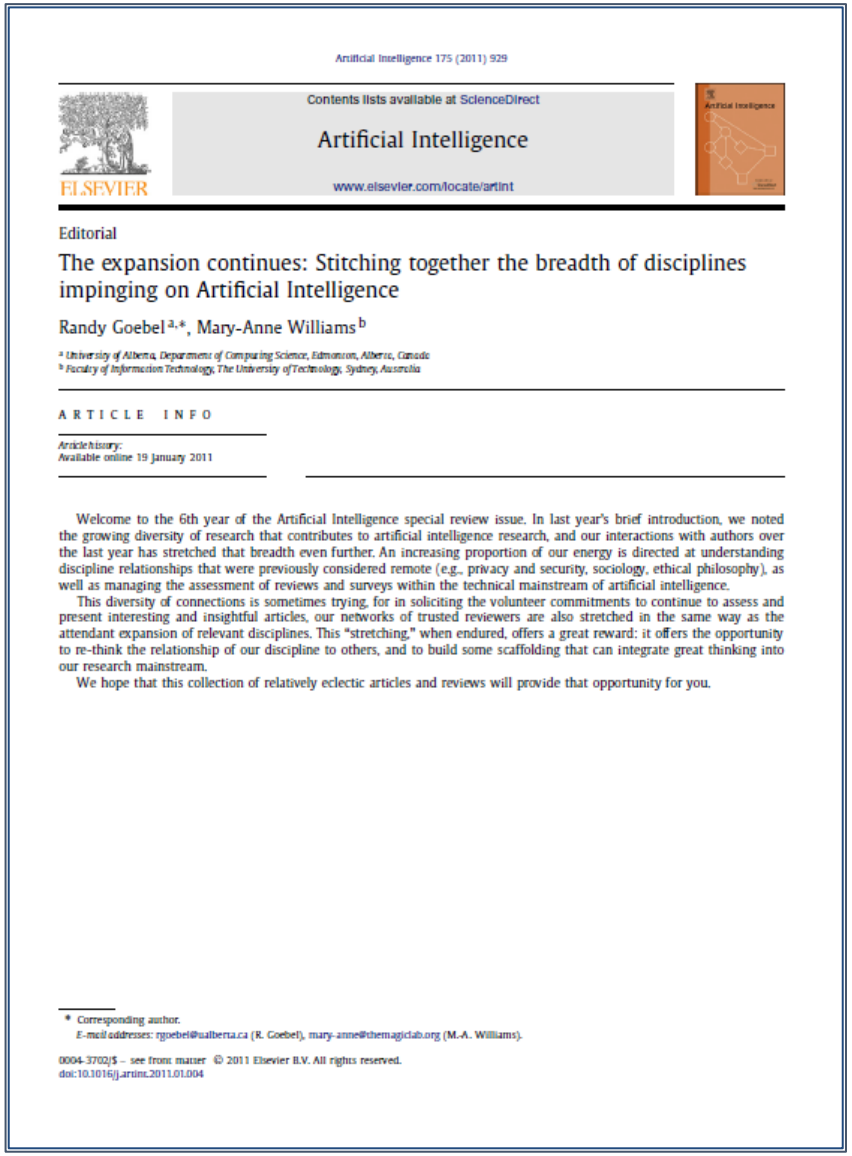
Es un artículo que presenta el estado del arte sobre un tema, en general presentan amplia literatura, y un análisis sucinto de los mismos. Esto artículos en su título ene general incluye una de las siguientes palabras: Review, State of Art, Taxonomy,

Aporte (original paper)

Es un artículo que contribuye al estado del arte, esto es, describe nuevas formas para resolver un problema.

1. Artículo Científico

Editorial



Artificial Intelligence 175 (2011) 929

Contents lists available at ScienceDirect

Artificial Intelligence

www.elsevier.com/locate/artint

Editorial

The expansion continues: Stitching together the breadth of disciplines impinging on Artificial Intelligence

Randy Goebel [a,*], Mary-Anne Williams [b]

[a] University of Alberta, Department of Computing Science, Edmonton, Alberta, Canada
[b] Faculty of Information Technology, The University of Technology, Sydney, Australia

ARTICLE INFO

Article history:
Available online 19 January 2011

Welcome to the 6th year of the Artificial Intelligence special review issue. In last year's brief introduction, we noted the growing diversity of research that contributes to artificial intelligence research, and our interactions with authors over the last year has stretched that breadth even further. An increasing proportion of our energy is directed at understanding discipline relationships that were previously considered remote (e.g., privacy and security, sociology, ethical philosophy), as well as managing the assessment of reviews and surveys within the technical mainstream of artificial intelligence.

This diversity of connections is sometimes trying, for in soliciting the volunteer commitments to continue to assess and present interesting and insightful articles, our networks of trusted reviewers are also stretched in the same way as the attendant expansion of relevant disciplines. This "stretching," when endured, offers a great reward: it offers the opportunity to re-think the relationship of our discipline to others, and to build some scaffolding that can integrate great thinking into our research mainstream.

We hope that this collection of relatively eclectic articles and reviews will provide that opportunity for you.

* Corresponding author.
E-mail addresses: rgoebel@ualberta.ca (R. Goebel), mary-anne@themagiclab.org (M.-A. Williams).

0004-3702/$ – see front matter © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.artint.2011.01.004



1. Artículo Científico

Comunicación corta (short communication)



ELSEVIER

European Journal of Operational Research 97 (1997) 213–214

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH

Short Communication

Error noted in a Case Study on fund allocation using goal programming

Md. Fazle Baki, Niall M. Fraser *

Department of Management Sciences, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G1

Received 1 December 1995; accepted 1 June 1996

Abstract

In a recent volume of *European Journal of Operational Research* a Case Study concerning fund allocation using goal programming was reported. However, the goal program model given was incomplete and the solution provided incorrect. In this short communication we propose a more correct formulation. The correctly formulated problem has multiple solutions. It is demonstrated that at least one solution is better than the solution reported in the original paper.

Keywords: Goal programming; Delphi; Forecasting; Resource allocation

In a recent volume of *European Journal of Operational Research* a Case Study concerning fund allocation using goal programming was reported [1]. This Case Study well illustrated the use of the Delphi method and a Poisson gravity model for providing qualitative and quantitative forecasting information respectively to a goal programming formulation. However, the goal program model given was incomplete and the solution provided incorrect.

An observation of the goal program given reveals that the trivial solution $X = 0$, $n = 0$, $p = 0$ is optimal. Also, the solution does not follow from the given formulation, suggesting that information is missing. Finally, it can be seen that the reported solution exactly conforms to the reported values of a single criterion, average income. This cannot happen if all the criteria are equally important.

In the following we propose a more correct formulation. There are five retail centres and fund allocation to these centres has to be in direct proportion to the following three criteria: (1) patronization rate, (2) average income, and (3) principal tenants.

Let $c_{i,j}$, $1 \le i \le 5$, $1 \le j \le 3$ be the percentage of funds to be allocated to retail centre i to satisfy criterion j. It can be found from [1] that

$c_{1,1} = 20.46$, $c_{2,1} = 16.29$, $c_{3,1} = 25.34$,
$c_{4,1} = 22.18$, $c_{5,1} = 15.73$
$c_{1,2} = 30.23$, $c_{2,2} = 11.15$, $c_{3,2} = 28.15$,
$c_{4,2} = 23.87$, $c_{5,2} = 6.60$
$c_{1,3} = 30.77$, $c_{2,3} = 15.38$, $c_{3,3} = 23.08$,
$c_{4,3} = 23.08$, $c_{5,3} = 7.69$

Let X_i, $1 \le i \le 5$ be the percentage of funds allocated to retail centre i. Then, for each i, $1 \le i \le 5$,

* Corresponding author. Email: nfraser@mansci.watstar.uwaterloo.ca.

0377-2217/97/$17.00 Copyright © 1997 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
PII S0377-2217(96)00183-X

1. Artículo Científico

Estado del Arte (Literature Review)



The current issue and full text archive of this journal is available on Emerald Insight at:
www.emeraldinsight.com/1756-6266.htm

Review of literature

31

Factors affecting the success of women's entrepreneurship: a review of literature

Ezilda María Cabrera
Department of Industrial Engineering, Universidad de Lima, Lima, Peru and Department of Industrial Engineering, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru, and
David Mauricio
Department of Industrial Engineering, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru

Received 13 January 2016
Revised 25 January 2017
Accepted 25 January 2017

Abstract

Purpose – Women entrepreneurship has grown significantly all over the world, and it is widely established that entrepreneurship is important for economic growth and wealth. Despite these facts, women's participation in entrepreneurship is lower than men's in almost all societies. These phenomena get the attention of scholars from diverse disciplines, all of them interested in the behaviour and profile of female entrepreneurs and their business success rates. Several isolated factors were studied, with positive and negative effects on each stage of the entrepreneur process, for women entrepreneurs, so the purpose of this research is identify, classify by their impact and organise those factors in relation to the stages of the entrepreneur process.

Design/methodology/approach – The literature on factors affecting female entrepreneurship produced since January 2000 until October 2015 is analysed to define entrepreneurial success, identify factors affecting success at each stage of the entrepreneurial process and propose and organise those factors at individual and environment levels.

Findings – Several factors affecting female entrepreneurial success at each stage of the entrepreneurship process were found and organised at the internal (individual), micro, meso and macro environment level. In the literature reviewed, the most considered factors are at the internal level, human capital, education and experience, with effects on the opportunity identification stage of the entrepreneurial process, and at the micro environment level, access to resources with effects on the opportunity recognition, acquiring resources and entrepreneurial performance stages, both with influence on quantitative and qualitative indicators of success.

Originality/value – This paper proposes an integrated classification and an array for all those factors that have an influence on women's entrepreneurship and its success, relating these to the entrepreneurship process.

Keywords Self-employment, Women's entrepreneurship

Paper type Literature review

Introduction

The findings of pertinent investigations highlight the importance of women's entrepreneurship for national economic growth and social well-being (De Vita, 2013; Delmar and Holmquist, 2004; Minitti *et al.*, 2006), and while female entrepreneurship has risen significantly over the past decade (Carter and Shaw, 2006), its growth rate is two-thirds that of its male counterpart (Allen *et al.*, 2007). Figure 1 shows that the percentage of women involved in business venturing (FEMALE TEA) in some regions of the world is far lower than that of men (MALE TEA).

International Journal of Gender and Entrepreneurship
Vol. 9 No. 1, 2017
pp. 31-65
© Emerald Publishing Limited
1756-6266
DOI 10.1108/IJGE-01-2016-0003

Emerald GROUP PUBLISHING

1. Artículo Científico

Estándares:

- *Original (similaridad)*
- *Fidedigno*
- *Repetible*
- *Sucinto*
- *Respeta formato*
- *Lenguaje objetivo y correcto*
- *Sostenible (referencias, lógica)*

1. Artículo Científico

Este curso se centra en artículos de aporte (original)

2. Fuentes de publicación indexada

Indexación

1. ¿Qué es la indexación?

La **indexación** es el proceso mediante el cual revistas y congresos son incluidos en bases de datos académicas reconocidas. Estas bases verifican estándares de calidad como:

- Rigor en la revisión por pares.
- Originalidad y contribución científica.
- Periodicidad y estabilidad editorial.

2. Fuentes de publicación indexada

Bancos de Revistas

Base de Datos	Descripción	Ejemplos en Ingeniería
Scopus	Cubre más de 25,000 revistas técnicas y científicas. Clasifica revistas por cuartiles (Q1-Q4).	Applied Energy (Q1), IEEE Transactions on Industrial Informatics (Q1).
Web of Science (WoS)	Incluye revistas del Science Citation Index (SCI) y Emerging Sources Citation Index (ESCI) NO considere.	Nature Materials (Q1), Journal of Cleaner Production (Q1).
PubMed	Especializada en ciencias biomédicas, pero incluye ingeniería médica y biotecnología.	Biomaterials (Q1), IEEE Transactions on Biomedical Engineering (Q1).
IEEE Xplore	Plataforma líder en ingeniería eléctrica, computación y tecnologías afines.	IEEE Transactions on Power Systems (Q1), IEEE Access (Q2).
Engineering Village	Base de datos especializada en ingeniería civil, mecánica y materiales.	Cement and Concrete Research (Q1), Composite Structures (Q1).

2. Fuentes de publicación indexada

Bancos de Revistas





















2. Fuentes de publicación indexada

Bancos de Congresos

Base de Datos	Descripción	Ejemplos en Ingeniería
Scopus	Indexa actas de congresos técnicos y científicos.	IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).
Web of Science	Incluye conferencias en el Conference Proceedings Citation Index (CPCI).	ASME International Mechanical Engineering Congress (IMECE).
IEEE Xplore	Publica actas de congresos organizados por IEEE.	IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM).
ACM Digital Library	Especializada en computación y tecnologías de la información.	ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD).

2. Fuentes de publicación indexada

Diferencias de publicaciones en revista y congresos

	Aspecto	Journals	Congresos
1. Propósito y Alcance	**Objetivo**	Publicar investigaciones completas y validadas.	Presentar avances recientes, incluso trabajos en progreso o resultados preliminares.
	Tipo de contenido	Artículos extensos y detallados (ej: 10-30 páginas).	Comunicaciones breves (ej: 4-8 páginas) o resúmenes (abstracts).
	Originalidad	Requiere contribución novedosa y rigurosa.	Puede aceptar aplicaciones prácticas o extensiones de trabajos existentes.
2. Proceso de Revisión	**Revisión por pares**	Rigurosa, con múltiples rondas (3-12 meses).	Más rápida (1-3 meses), pero competitiva (ej: tasa de aceptación <30% en congresos prestigiosos).
	Estándares de calidad	Alto impacto (ej: Q1 en Scopus/JCR).	Varía según el congreso (indexado en Scopus/WoS o no).
	Retroalimentación	Detallada, enfocada en validez científica.	Menos detallada, prioriza relevancia para la audiencia del evento.

2. Fuentes de publicación indexada

Diferencias de publicaciones en revista y congresos

	Aspecto	Journals	Congresos
3. Visibilidad y Reconocimiento	**Audiencia**	Comunidad global y multidisciplinaria.	Especialistas del área, con enfoque en networking.
	Impacto académico	Mayor peso en CV (ej: promociones, financiación).	Útil para difusión rápida y contacto con colegas.
	Indexación	Scopus, Web of Science, PubMed, etc.	Depende: actas indexadas en Scopus/CPCI o no.
4. Formato y Estructura	**Estructura**	IMRyD (Introducción, Métodos, Resultados, Discusión).	Menos formal: puede omitir secciones como metodología detallada.
	Extensión	5,000-10,000 palabras.	1,500-3,000 palabras (paper) o 300 palabras (abstract).
	Presentación	Publicación escrita.	Exige presentación oral o póster en el evento.

2. Fuentes de publicación indexada

Diferencias de publicaciones en revista y congresos

5. Ventajas y Desventajas

Categoría	Journals	Congresos
Ventajas	- Mayor prestigio. - Indexación garantizada en bases de alto impacto.	- Retroalimentación rápida. - Oportunidad de networking.
Desventajas	- Proceso lento (hasta 1 año). - Competitividad alta.	- Menor peso curricular si no están indexados. - Costos de inscripción y viaje.

6. ¿Cuándo Elegir Cada Opción?

- **Publicar en un journal:**
  - Si la investigación está completa y validada.
  - Para maximizar impacto en CV o procesos de acreditación.
- **Publicar en un congreso:**
  - Si se buscan comentarios tempranos para refinar el trabajo.
  - Para difundir aplicaciones prácticas o establecer colaboraciones.

3. Estructura de un artículo científico

En revistas indexada de alto impacto (cuartil Q1 o Q2):



3. Estructura de un artículo científico

En revistas indexada de alto impacto (cuartil Q1 o Q2):



Journal of Clinical Medicine

MDPI

Article

Maximizing Survival in Pediatric Congenital Cardiac Surgery Using Machine Learning, Explainability, and Simulation Techniques

David Mauricio [1], Jorge Cárdenas-Grandez [1], Giuliana Vanessa Uribe Godoy [2], Mirko Jerber Rodriguez Mallma [3,*], Nelson Maculan [4] and Pedro Mascaro [5]

[1] Department of Computer Science, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 15081, Peru; dmauricios@unmsm.edu.pe (D.M.)
[2] Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 15083, Peru; guribeg@insn.gob.pe
[3] Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima 15333, Peru
[4] Systems Engineering-Computer Science and Applied Mathematics, CT & CCMN, Campus: Ilha do Fundão, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 21941-617, Brazil; maculan@cos.ufrj.br
[5] Faculty of Medicine, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 15081, Peru
* Correspondence: mjrodriguezm@unmsm.pe

Abstract: Background: Pediatric and congenital heart surgery (PCHS) is highly risky. Complications associated with this surgical procedure are mainly caused by the severity of the disease or the unnecessary, late, or premature execution of the procedure, which can be fatal. In this context, prognostic models are crucial to reduce the uncertainty of the decision to perform surgery; however, these models alone are insufficient to maximize the probability of success or to reverse a future scenario of patient death. **Method**: A new approach is proposed to reverse the prognosis of death in PCHS through the use of (1) machine learning (ML) models to predict the outcome of surgery; (2) an explainability technique (ET) to determine the impact of main risk factors; and (3) a simulation method to design health scenarios that potentially reverse a negative prognosis. **Results**: Accuracy levels of 96% in the prediction of mortality and survival were achieved using a dataset of 565 patients undergoing PCHS and assessing 10 risk factors. Three case studies confirmed that the ET known as LIME provides explanations that are consistent with the observed results and the simulation of one real case managed to reverse the initial prognosis of death to one of survival. **Conclusions**: An innovative method that integrates ML models, ETs, and simulation has been developed to reverse the prognosis of death in patients undergoing PCHS. The experimental results validate the relevance of this approach in medical decision-making, demonstrating its ability to reverse negative prognoses and provide a solid basis for more informed and personalized medical decisions.

Keywords: pediatric and congenital heart surgery; prognosis; machine learning; explainability; simulation; intelligent system

check for updates

Citation: Mauricio, D.; Cárdenas-Grandez, J.; Uribe Godoy, G.V.; Rodriguez Mallma, M.J.; Maculan, N.; Mascaro, P. Maximizing Survival in Pediatric Congenital Cardiac Surgery Using Machine Learning, Explainability, and Simulation Techniques. *J. Clin. Med.* **2024**, *13*, 6872. https://doi.org/10.3390/jcm13226872

Academic Editor: Osnat Zmora

Received: 15 October 2024
Revised: 8 November 2024
Accepted: 13 November 2024
Published: 15 November 2024

Copyright: © 2024 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Introduction

Congenital anomalies are conditions that develop before birth and, in many cases, are detected in the first days of the newborn's life [1]. These defects in the heart's structure can alter normal blood flow [2] and, depending on the severity, may require surgical intervention immediately after birth [3]. According to estimates by the United Nations Children's Fund (UNICEF) in 2023, congenital anomalies were the sixth-leading cause of death in children under five years old worldwide, representing 8% of the total [4]. Among these, congenital heart disease is one of the most frequent.

In general, cardiac surgeries in children are high-risk. On the one hand, pediatric patients may suffer serious complications, such as injuries during surgery that, in some cases, can lead to death. On the other hand, cardiac surgeons face the challenge of making crucial

Estructura

Título

Autor y Afiliación

Abstract (resumen)

Key words (descriptores)

Contenido

6. Conclusions

This study presents an innovative method, based on ML models, ETs, and the simulation of scenarios, to transform the mortality prediction into survival for patients undergoing PCHS. In addition, it has been shown that clinical interventions with a high probability of survival can be achieved through the simulation of feasible scenarios, where risk factors are modified in a personalized way. Additionally, incorporating explanatory models allows physicians to understand and trust the decisions suggested by high-precision prediction models, providing a solid basis when suggesting treatments more tailored to each particular case of pediatric patients.

Finally, the experimental results confirm that this new approach is essential for medical decision-making in patients undergoing PCHS due to its potential use in reversing mortality prognoses, significantly reducing uncertainty and risk, and maximizing favorable clinical outcomes for each patient.

Author Contributions: Conceptualization, D.M. and N.M.; methodology, D.M., P.M., M.J.R.M., and N.M.; software, J.C.-G.; validation, D.M., J.C.-G., G.V.U.G., and P.M.; formal analysis, D.M. and M.J.R.M.; investigation, J.C.-G. and D.M.; resources, J.C.-G. and G.V.U.G.; data curation, J.C.-G. and G.V.U.G.; writing—original draft preparation, J.C.-G.; writing—review and editing, M.J.R.M., P.M., and D.M.; visualization, M.J.R.M. and D.M.; supervision, D.M. and M.J.R.M.; project administration, D.M.; funding acquisition, D.M. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research was supported by The Universidad Nacional Mayor de San Marcos, project grant number C22200401.

Institutional Review Board Statement: This study occurred at the Instituto Nacional del Niño and was reviewed and approved by its Institutional Review Board (IRB#: IRB0010713, approval date 7 May 2024).

Informed Consent Statement: Not applicable.

Data Availability Statement: The dataset used in this article is publicly available, and its source is indicated in the article.

Acknowledgments: The authors express their gratitude to Alexander Mauricio for the suggestion and motivation for this research.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflicts of interest.

References

1. Modell, B.; Darlison, M.W.; Malherbe, H.; Moorthie, S.; Blencowe, H.; Mahaini, R.; El-Adawy, M. Congenital Disorders: Epidemiological Methods for Answering Calls for Action. *J. Community Genet.* **2018**, *9*, 335–340. [CrossRef] [PubMed]
2. Liu, Y.; Chen, S.; Zühlke, L.; Black, G.C.; Choy, M.-K.; Li, N.; Keavney, B.D. Global Birth Prevalence of Congenital Heart Defects 1970–2017: Updated Systematic Review and Meta-Analysis of 260 Studies. *Int. J. Epidemiol.* **2019**, *48*, 455–463. [CrossRef] [PubMed]
3. Elassal, A.A.; AL-Radi, O.O.; Debis, R.S.; Zaher, Z.F.; Abdelmohsen, G.A.; Faden, M.S.; Noaman, N.A.; Elakaby, A.R.; Abdelmotaleb, M.E.; Abdulgawad, A.M.; et al. Neonatal Congenital Heart Surgery: Contemporary Outcomes and Risk Profile. *J. Cardiothorac. Surg.* **2022**, *17*, 80. [CrossRef] [PubMed]
4. Arora, A. Levels and Trends in Child Mortality. Available online: https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality-2024/ (accessed on 12 September 2024).
5. Eltorai, A.S. Malpractice Litigation in Cardiac Surgery: Alleged Injury Mechanisms and Outcomes. *J. Card. Surg.* **2019**, *34*, 323–328. [CrossRef] [PubMed]
6. Larsen, S.H.; Pedersen, J.; Jacobsen, J.; Johnsen, S.P.; Hansen, O.K.; Hjortdal, V. The RACHS-1 Risk Categories Reflect Mortality and Length of Stay in a Danish Population of Children Operated for Congenital Heart Disease. *Eur. J. Cardiothorac. Surg.* **2005**, *28*, 877–881. [CrossRef]
7. Allyn, J.; Allou, N.; Augustin, P.; Philip, I.; Martinet, O.; Belghiti, M.; Provenchere, S.; Montravers, P.; Ferdynus, C. A Comparison of a Machine Learning Model with EuroSCORE II in Predicting Mortality after Elective Cardiac Surgery: A Decision Curve Analysis. *PLoS ONE* **2017**, *12*, e0169772. [CrossRef]
8. Mansoor, H.; Elgendy, I.Y.; Segal, R.; Bavry, A.A.; Bian, J. Risk Prediction Model for In-Hospital Mortality in Women with ST-Elevation Myocardial Infarction: A Machine Learning Approach. *Heart Lung* **2017**, *46*, 405–411. [CrossRef]
9. Mitchell, T.M.; Mitchell, T.M. *Machine Learning*; McGraw-hill: New York, NY, USA, 1997; Volume 1.

Estructura

Acknowledge (agradecimiento)

Otras informaciones

References (referencias)



Journal of Clinical Medicine

MDPI

Article

Maximizing Survival in Pediatric Congenital Cardiac Surgery Using Machine Learning, Explainability, and Simulation Techniques

David Mauricio [1], Jorge Cárdenas-Grandez [1], Giuliana Vanessa Uribe Godoy [2], Mirko Jerber Rodriguez Mallma [3,*], Nelson Maculan [4] and Pedro Mascaro [5]

[1] Department of Computer Science, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 15081, Peru; dmauricios@unmsm.edu.pe (D.M.)
[2] Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 15083, Peru; guribegodoy@gmail.com
[3] Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima 15333, Peru
[4] Systems Engineering-Computer Science and Applied Mathematics, CT & CCMN Campus: Ilha do Fundão, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 21941-617, Brazil; maculan@cos.ufrj.br
[5] Faculty of Medicine, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 15081, Peru
* Correspondence: mjrodriguezm@uni.pe

Abstract: Background: Pediatric and congenital heart surgery (PCHS) is highly risky. Complications associated with this surgical procedure are mainly caused by the severity of the disease or the unnecessary, late, or premature execution of the procedure, which can be fatal. In this context, prognostic models are crucial to reduce the uncertainty of the decision to perform surgery; however, these models alone are insufficient to maximize the probability of success or to reverse a future scenario of patient death. **Method**: A new approach is proposed to reverse the prognosis of death in PCHS through the use of (1) machine learning (ML) models to predict the outcome of surgery; (2) an explainability technique (ET) to determine the impact of main risk factors; and (3) a simulation method to design health scenarios that potentially reverse a negative prognosis. **Results**: Accuracy levels of 96% in the prediction of mortality and survival were achieved using a dataset of 565 patients undergoing PCHS and assessing 10 risk factors. Three case studies confirmed that the ET known as LIME provides explanations that are consistent with the observed results, and the simulation of one real case managed to reverse the initial prognosis of death to one of survival. **Conclusions**: An innovative method that integrates ML models, ETs, and Simulation has been developed to reverse the prognosis of death in patients undergoing PCHS. The experimental results validate the relevance of this approach in medical decision-making, demonstrating its ability to reverse negative prognoses and provide a solid basis for more informed and personalized medical decisions.

Keywords: pediatric and congenital heart surgery; prognosis; machine learning; explainability; simulation; intelligent system

check for updates

Citation: Mauricio, D.; Cárdenas-Grandez, J.; Uribe Godoy, G.V.; Rodriguez Mallma, M.J.; Maculan, N.; Mascaro, P. Maximizing Survival in Pediatric Congenital Cardiac Surgery Using Machine Learning, Explainability, and Simulation Techniques. *J. Clin. Med.* **2024**, *13*, 6872. https://doi.org/10.3390/jcm13226872

Academic Editor: Osnat Zmora

Received: 15 October 2024
Revised: 8 November 2024
Accepted: 13 November 2024
Published: 15 November 2024

Copyright: © 2024 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Introduction

Congenital anomalies are conditions that develop before birth and, in many cases, are detected in the first days of the newborn's life [1]. These defects in the heart's structure can alter normal blood flow [2] and, depending on the severity, may require surgical intervention immediately after birth [3]. According to estimates by the United Nations Children's Fund (UNICEF) in 2023, congenital anomalies were the sixth-leading cause of death in children under five years old worldwide, representing 8% of the total [4]. Among these, congenital heart disease is one of the most frequent.

In general, cardiac surgeries in children are high-risk. On the one hand, pediatric patients may suffer serious complications, such as injuries during surgery that, in some cases, can lead to death. On the other hand, cardiac surgeons face the challenge of making crucial

Información de la Revista

Editorial

Nombre de la revista

Volumen/serie (año) pag -pag

3. Estructura de un artículo científico

Los artículos en revistas de alto impacto (Q1/Q2 en Scopus o WoS siguen una estructura rigurosa y estandarizada para garantizar claridad, rigor científico y relevancia. La estructura de un artículo depende de la Editorial, sin embargo, una estructura típica es:

1. Título

2. Autores y Afiliaciones

3. Resumen (Abstract)

4. Palabras Clave

5. Introducción

6. Revisión de literatura

7. Aporte

8. Materiales y Métodos

9. Resultados

10. Discusión

11. Conclusiones

12. Agradecimientos

13. Referencias

3. Estructura de un artículo científico

1. Título

2. Autores y Afiliac

3. Resumen (Abstract)

4. Palabras Clave

5. Introducción

6. Revisión de literatura

7. Aporte

8. Materiales y Métodos

9. Resultados

10. Discusión

11. Conclusiones

12. Agradecimientos

13. Referencias

Propósito: Reflejar el contenido de manera precisa y atractiva.

Características:

- Breve (10-15 palabras).

- Incluye palabras clave relevantes para búsquedas académicas (problema, aporte, técnica, contexto).

Ejemplo: Maximizing Survival in Pediatric Congenital Cardiac Surgery Using Machine Learning, Explainability, and Simulation Techniques

3. Estructura de un artículo científico

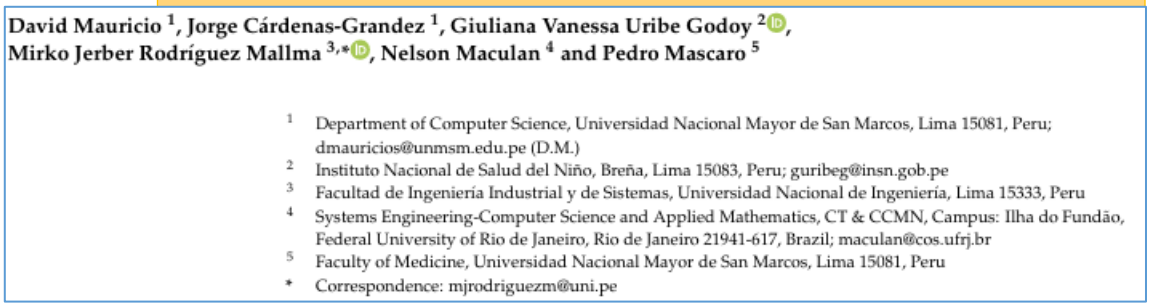
1. **Título**
2. **Autores y Afiliaciones**
3. **Resumen (Abstract)**
4. **Palabras Clave**
5. **Introducción**
6. **Revisión de literatura**
7. **Aporte**
8. **Materiales y Métodos**
9. **Resultados**
10. **Discusión**
11. **Conclusiones**
12. **Agradecimientos**
13. **Referencias**

Propósito: Identificar los autores y las instituciones donde laboran.

Características:

- Lista completa de autores con sus instituciones y correos institucionales.
- Indicación del autor correspondiente (con asterisco o nota al pie).

Ejemplo:



David Mauricio [1], Jorge Cárdenas-Grandez [1], Giuliana Vanessa Uribe Godoy [2], Mirko Jerber Rodríguez Mallma [3,*], Nelson Maculan [4] and Pedro Mascaro [5]

[1] Department of Computer Science, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 15081, Peru; dmauricios@unmsm.edu.pe (D.M.)
[2] Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 15083, Peru; guribeg@insn.gob.pe
[3] Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima 15333, Peru
[4] Systems Engineering-Computer Science and Applied Mathematics, CT & CCMN, Campus: Ilha do Fundão, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 21941-617, Brazil; maculan@cos.ufrj.br
[5] Faculty of Medicine, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 15081, Peru
* Correspondence: mjrodriguezm@uni.pe

3. Estructura de un artículo científico

1. **Título**
2. **Autores y Afiliaciones**
3. **Resumen (Abstract)**
4. **Palabras Clave**
5. **Introducción**
6. **Revisión de literatura**
7. **Aporte**
8. **Materiales y Métodos**
9. **Resultados**
10. **Discusión**
11. **Conclusiones**
12. **Agradecimientos**
13. **Referencias**

Propósito: Explicar brevemente de que trata el artículo, a través de un breve recuento de los puntos principales del artículo, incluyendo el objetivo, métodos, resultados y conclusiones.

Estructura:

- Contexto y relevancia del tema (1-2 frases).
- Objetivo/Propósito: que se desea resolver, responder o probar.
- Aporte: Breve descripción del aporte.
- Métodos: Breve descripción del diseño experimental.
- Resultados: Hallazgos principales (con datos cuantitativos si es posible).
- Conclusiones: Implicaciones y contribución al campo.

Extensión: 150-250 palabras.

3. Estructura de un artículo científico

1. **Título**
2. **Autores y Afiliaciones**
3. **Resumen (Abstract)**
4. **Palabras Clave**
5. **Introducción**
6. **Revisión de literatura**
7. **Aporte**
8. **Materiales y Métodos**
9. **Resultados**
10. **Discusión**
11. **Conclusiones**
12. **Agradecimientos**
13. **Referencias**

Propósito: Facilitar la indexación y búsqueda del artículo.

Recomendaciones:

- 4-6 palabras clave, separadas por comas.
- Usar términos estandarizados.

Ejemplo:

Maximizing Survival in Pediatric Congenital Cardiac Surgery Using Machine Learning, Explainability, and Simulation Techniques

Keywords: pediatric and congenital heart surgery; prognosis; machine learning; explainability; simulation; intelligent system

3. Estructura de un artículo científico

1. **Título**
2. **Autores y Afiliaciones**
3. **Resumen (Abstract)**
4. **Palabras Clave**
5. **Introducción**
6. **Revisión de literatura**
7. **Aporte**
8. **Materiales y Métodos**
9. **Resultados**
10. **Discusión**
11. **Conclusiones**
12. **Agradecimientos**
13. **Referencias**

Propósito: Introducir y contextualizar la investigación realizada y justificar su originalidad.

Estructura:

- Contexto e importancia del problema
- Problema e importancia
- Breve síntesis crítica de estudios previos, destacando vacíos y limitaciones.
- Motivación (justificación) del aporte.
- Objetivo/Propósito: que pretende hacer, responder (pregunta de investigación) o probar (hipótesis de investigación).
- Contribución: Novedad y valor agregado del trabajo.
- Organización del artículo: breve mención de las partes del artículo

3. Estructura de un artículo científico

1. **Título**
2. **Autores y Afiliaciones**
3. **Resumen (Abstract)**
4. **Palabras Clave**
5. **Introducción**
6. **Revisión de literatura**
7. **Aporte**
8. **Materiales y Métodos**
9. **Resultados**
10. **Discusión**
11. **Conclusiones**
12. **Agradecimientos**
13. **Referencias**

Propósito: Dar a conocer brevemente los esfuerzos de la literatura para resolver el problema de estudio, resaltando las dificultades, limitaciones o vacíos.
Estructura variada, puede ser:

- Síntesis de aportes/técnicas
- Tablas de síntesis de aportes/técnicas
- Tablas comparativas de aportes/técnicas
- Tabla de caracterización de aportes/técnicas

Además, debe incluir una conclusión de lo revisado

3. Estructura de un artículo científico

1. **Título**
2. **Autores y Afiliaciones**
3. **Resumen (Abstract)**
4. **Palabras Clave**
5. **Introducción**
6. **Revisión de literatura**
7. **Aporte**
8. **Materiales y Métodos**
9. **Resultados**
10. **Discusión**
11. **Conclusiones**
12. **Agradecimientos**
13. **Referencias**

Propósito: Dar a conocer el valor añadido que la investigación proporciona a la resolución del problema, al tema o campo de estudio.

Tipos de aporte:

- Modelo, marco de trabajo
- Teoría
- Conceptos
- Métodos
- Artefacto, prototipo
- Evidencias

Ejemplo:

Suponga un artículo sobre la predicción de los resultados de una elección presidencial

Aporte: Modelo de predicción de los resultados de una elección presidencial basado en aprendizaje automático y simulación

3. Estructura de un artículo científico

1. **Título**
2. **Autores y Afiliaciones**
3. **Resumen (Abstract)**
4. **Palabras Clave**
5. **Introducción**
6. **Revisión de literatura**
7. **Aporte**
8. **Materiales y Métodos**
9. **Resultados**
10. **Discusión**
11. **Conclusiones**
12. **Agradecimientos**
13. **Referencias**

Propósito: Permitir la replicabilidad del estudio a través de la descripción de los materiales y métodos usados.

Subsecciones:

- Diseño experimental: Tipo de estudio (ej: experimental, simulación, revisión sistemática).
- Materiales/Herramientas: Equipos, software, bases de datos.
- Procedimientos: Pasos detallados (ej: protocolos, algoritmos).
- Análisis estadístico: Pruebas utilizadas (ej: ANOVA, regresión).

Ejemplo en ingeniería:

Las simulaciones se realizaron en MATLAB R2023a, utilizando el algoritmo de optimización de enjambre de partículas (PSO) con 1000 iteraciones y una población de 50 partículas …

3. Estructura de un artículo científico

1. **Título**
2. **Autores y Afiliaciones**
3. **Resumen (Abstract)**
4. **Palabras Clave**
5. **Introducción**
6. **Revisión de literatura**
7. **Aporte**
8. **Materiales y Métodos**
9. **Resultados**
10. **Discusión**
11. **Conclusiones**
12. **Agradecimientos**
13. **Referencias**

Propósito: Presentar hallazgos sin interpretación.

Formato:

- Texto: Descripción narrativa de los datos.
- Visualizaciones: Tablas, gráficos, diagramas (con leyendas claras).

Ejemplo:

4. Results

This section shows the results of the experiments with the implemented forecasting model, the simulation, and the rules obtained from explainability.

4.1. Prediction Results

Four ML models (GBM, RF, DT, and BN) were evaluated using a Lenovo computer equipped with an Intel Core i5 processor, sourced from Lima, Peru, with 8 GB of RAM, 617 GB of available disk space, and Windows 10 Home 64-bit operating system.

First, the scikit-learn library was used to calibrate each model's hyperparameters, obtaining the results in Table 3. Next, training and cross-validation were performed with the Training & Validation dataset (see Table 2), spending approximately 10 min for each model. Finally, testing was performed using the Test dataset (see Table 2), obtaining the confusion matrix in Table 5.

Table 5. Confusion matrix for the ML models.

Class	GBM		RF		DT		BN	
	(1)	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)
Mortality (1)	44	0	44	0	34	10	24	20
Survival (0)	4	47	5	46	6	45	15	36

3. Estructura de un artículo científico

1. **Título**
2. **Autores y Afiliaciones**
3. **Resumen (Abstract)**
4. **Palabras Clave**
5. **Introducción**
6. **Revisión de literatura**
7. **Aporte**
8. **Materiales y Métodos**
9. **Resultados**
10. **Discusión**
11. **Conclusiones**
12. **Agradecimientos**
13. **Referencias**

Propósito: Interpretar resultados, vincularlos con la literatura existente y reflexionarlos con sus implicaciones.

Consideraciones:

- Explicación de cómo los resultados responden a la pregunta de investigación.
- Comparación con estudios previos (ej: "Nuestros hallazgos coinciden con Zhang et al. (2022) en X, pero difieren en Y debido a...").
- Limitaciones del estudio.
- Implicaciones prácticas o teóricas.

5. Discussions

5.1. Method

This work proposes a 5-step method (data collection, risk factor, prediction, evaluation, explanation, and simulation) to maximize the probability of success of patients undergoing PCHS. The proposed method uses ML algorithms to predict the mortality outcome of a patient in PCHS and ETs to determine the level of influence of the risk factors on the outcome; with this information, the medical specialist can create simulated scenarios by carefully and appropriately changing the values of the risk factors in a way that allows one to find a scenario that provides a high probability of survival for a PCHS case. The proposed method presents a novel approach, combining ML models, ETs, and scenario simulation. In addition, its implementation constitutes an essential tool to manage PCHS cases where uncertainty and a high risk to life demand well-founded information for medical decision-making.

3. Estructura de un artículo científico

1. **Título**
2. **Autores y Afiliaciones**
3. **Resumen (Abstract)**
4. **Palabras Clave**
5. **Introducción**
6. **Revisión de literatura**
7. **Aporte**
8. **Materiales y Métodos**
9. **Resultados**
10. **Discusión**
11. **Conclusiones**
12. **Agradecimientos**
13. **Referencias**

Propósito: Resaltar contribuciones y sugerir futuras investigaciones.

Estructura:

- Resumen de hallazgos clave.
- Relevancia para el campo.
- Recomendaciones para trabajos futuros.



6. Conclusions

This study presents an innovative method, based on ML models, ETs, and the simulation of scenarios, to transform the mortality prediction into survival for patients undergoing PCHS. In addition, it has been shown that clinical interventions with a high probability of survival can be achieved through the simulation of feasible scenarios, where risk factors are modified in a personalized way. Additionally, incorporating explanatory models allows physicians to understand and trust the decisions suggested by high-precision prediction models, providing a solid basis when suggesting treatments more tailored to each particular case of pediatric patients.

3. Estructura de un artículo científico

1. **Título**
2. **Autores y Afiliaciones**
3. **Resumen (Abstract)**
4. **Palabras Clave**
5. **Introducción**
6. **Revisión de literatura**
7. **Aporte**
8. **Materiales y Métodos**
9. **Resultados**
10. **Discusión**
11. **Conclusiones**
12. **Agradecimientos**
13. **Referencias**

Propósito: Reconocer financiamiento, colaboradores técnicos o instituciones que han apoyado a la investigación.

Ejemplo:

Este trabajo fue financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Proyecto XYZ-2025). Agradecemos al Laboratorio Nacional de Computación Científica por el procesamiento de los modelos.

3. Estructura de un artículo científico

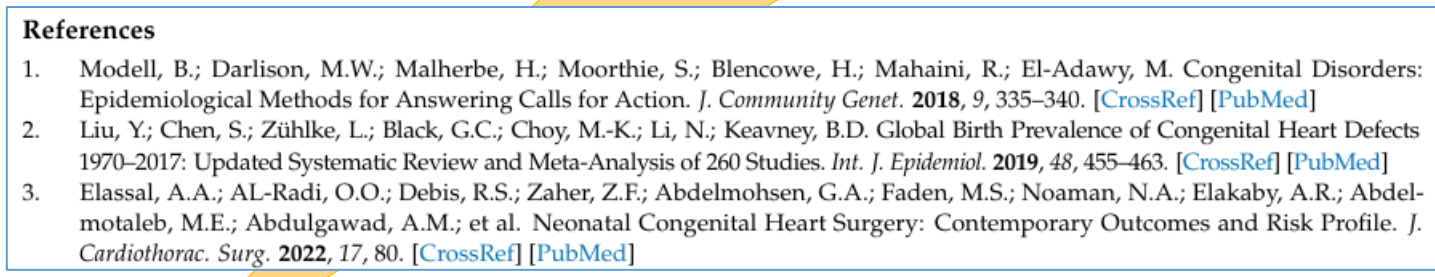
1. **Título**
2. **Autores y Afiliaciones**
3. **Resumen (Abstract)**
4. **Palabras Clave**
5. **Introducción**
6. **Revisión de literatura**
7. **Aporte**
8. **Materiales y Métodos**
9. **Resultados**
10. **Discusión**
11. **Conclusiones**
12. **Agradecimientos**
13. **Referencias**

Propósito: Dar crédito a fuentes citadas y permitir profundización.

Formato: Depende de la revista (APA, IEEE, Vancouver, etc.).

Recomendaciones:

- Priorizar fuentes recientes (últimos 5 años) y de alto impacto.
- Incluir al menos 20-30 referencias para artículos en revistas.



References

1. Modell, B.; Darlison, M.W.; Malherbe, H.; Moorthie, S.; Blencowe, H.; Mahaini, R.; El-Adawy, M. Congenital Disorders: Epidemiological Methods for Answering Calls for Action. *J. Community Genet.* **2018**, *9*, 335–340. [CrossRef] [PubMed]
2. Liu, Y.; Chen, S.; Zühlke, L.; Black, G.C.; Choy, M.-K.; Li, N.; Keavney, B.D. Global Birth Prevalence of Congenital Heart Defects 1970–2017: Updated Systematic Review and Meta-Analysis of 260 Studies. *Int. J. Epidemiol.* **2019**, *48*, 455–463. [CrossRef] [PubMed]
3. Elassal, A.A.; AL-Radi, O.O.; Debis, R.S.; Zaher, Z.F.; Abdelmohsen, G.A.; Faden, M.S.; Noaman, N.A.; Elakaby, A.R.; Abdel-motaleb, M.E.; Abdulgawad, A.M.; et al. Neonatal Congenital Heart Surgery: Contemporary Outcomes and Risk Profile. *J. Cardiothorac. Surg.* **2022**, *17*, 80. [CrossRef] [PubMed]

3. Estructura de un artículo científico

14. Otras partes (depende de la revista):

Elemento	Descripción
Resumen gráfico	Imagen que resume visualmente el estudio (ej: diagrama de flujo, infografía).
Declaración de ética	Requerido en estudios con humanos, animales o datos sensibles.
Conflicto de intereses	Declaración de posibles conflictos (ej: financiamiento privado).
Datos suplementarios	Archivos adicionales (ej: datasets, código) en repositorios como Zenodo o GitHub.

3. Estructura de un artículo científico

La estructura del artículo depende de la revista

Ejemplo de Estructura en IEEE Transactions (Q1)

1. **Título**
2. **Autores + Afiliaciones**
3. **Abstract**
4. **Index Terms** (Palabras clave)
5. **Introduction**
6. **Related Work** (Opcional, puede integrarse en la introducción)
7. **Methods**
8. **Results**
9. **Discussion**
10. **Conclusion**
11. **References**
12. **Appendices** (Si aplica)

Referencias

Scopus:	https://scopus.com
Web of Science:	https://access.clarivate.com/
Scimago:	https://scimagojr.com
IEEE Xplore:	https://ieeexplore.ieee.org/
ACM:	https://dl.acm.org/
IGI Global:	https://www.igi-global.com/
Springer:	https://www.springer.com/
Science Direct:	https://www.sciencedirect.com/
Emerald:	https://www.emerald.com/insight/
Taylor & Francis:	https://taylorandfrancis.com/
MDPI:	https://www.mdpi.com/

Referencias

UNESCO (1983). Guía para la Redacción de Artículos Científicos destinados a la Publicación, Paris, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000055778_spa?posInSet=1&queryId=7741715e-7831-43a2-a36e-fca493269099

Robert A. Day, (1998). How to Write and Publish a Scientific Paper. 5th Edition, Published by The Oryx Press. Phoenix, Arizona

Barbara Gaste & Robert A. Day, (2022). How to Write and Publish a Scientific Paper. Nine Edition, Santa Barbara, CA: Greenwood.

Gracias

Dsc. David Mauricio
dms_research@yahoo.com